

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

Aluno Responsável

Laércio Mateus de Andrade Oliveira

Disciplina

Desenvolvimento de Software

Professor(a)

Denise

Curso

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

SUMÁRIO

1. Sobre a Startup
2. Problema
3. Solução
4. Objetivos
5. Personas
6. Pesquisa com Usuários
7. Estado da Arte (Benchmarking)
8. Stakeholders
9. Jornada do Usuário
10. Fluxo do Usuário
11. Matriz CSD
12. Requisitos Funcionais
13. Requisitos Não Funcionais
14. Regras de Negócio
15. Modelo Conceitual
16. Modelo Lógico

17. Arquitetura do Sistema
18. Protótipos
19. Tecnologias Utilizadas
20. Estrutura do Projeto
21. Diferenciais Competitivos
22. Materiais Complementares
23. Apêndices
24. Materiais Complementares

1. SOBRE A STARTUP

Nome: BoaRotaBus (BRB)

O BoaRotaBus é uma plataforma digital criada para auxiliar empresas de turismo, transporte fretado e grupos organizados na gestão de viagens coletivas. O sistema tem como foco principal o monitoramento de passageiros em tempo real, permitindo maior controle operacional, comunicação eficiente e redução de erros durante embarques e paradas.

2. PROBLEMA

Atualmente, empresas que realizam viagens coletivas ainda dependem de métodos manuais para acompanhar passageiros durante o trajeto.

Principais problemas identificados:

- Falta de controle sobre quem embarcou ou retornou ao veículo.
- Atrasos causados por passageiros dispersos em paradas.
- Falhas de comunicação entre passageiros, motorista e organização.
- Dependência de listas impressas, planilhas e grupos de mensagens.
- Risco de deixar passageiros para trás.
- Usabilidade do motorista e facilidades para suas funções na viagem
- Forma da monetização

Esses fatores geram perda de tempo, aumento do estresse operacional e diminuição da qualidade da experiência da viagem.

3. SOLUÇÃO

O BoaRotaBus oferece uma plataforma digital capaz de centralizar informações da viagem e monitorar passageiros em tempo real.

Principais funcionalidades:

- Controle de embarque digital.
- QR Code de acesso à viagem.
- Notificações automáticas.
- Controle de presença dos passageiros.
- Painel administrativo para gestão da viagem.
- Comunicação entre organização e passageiros.

4. OBJETIVOS

Objetivo Geral

Desenvolver uma solução tecnológica para melhorar o controle de passageiros em viagens coletivas.

Objetivos Específicos

- Automatizar processos de embarque.
- Reduzir atrasos e falhas operacionais.
- Melhorar a comunicação durante as viagens.
- Aumentar a segurança dos passageiros.
- Fornecer uma experiência mais organizada para empresas e usuários.

5. PERSONAS

Característica	Rafael Henrique Martins	Marcos Vinicius Ferreira	Carlos Eduardo Souza
Idade	29 anos	38 anos	52 anos
Cidade	Londrina - PR	Rio Branco - AC	Mogi das Cruzes - SP

Profissão	Professor de História	Motorista de Transporte Urbano	Motorista de Turismo
Perfil	Passageiro/Turista	Futuro motorista de turismo	Motorista de turismo experiente
Objetivo Principal	Realizar viagens organizadas e tranquilas	Migrar para o setor de turismo	Reduzir problemas operacionais nas viagens
O que valoriza	Organização, educação e planejamento	Estabilidade, qualidade de vida e novas experiências	Eficiência, organização e comunicação
Principais Dores	Falta de informações centralizadas, comunicação falha e desorganização durante excursões	Trânsito intenso, pressão por horários e rotina repetitiva	Passageiros atrasados, contagem manual e falhas de comunicação
Necessidades	Avisos claros, informações acessíveis e organização da viagem	Ferramentas simples e processos bem estruturados	Controle de passageiros em tempo real e comunicação eficiente
Pontos Fortes	Organizado, observador, responsável e educado	Prestativo, paciente, experiente e comunicativo	Liderança, confiabilidade, experiência e organização
Sonhos	Conhecer cidades históricas, viajar para o exterior e ter experiências culturais enriquecedoras	Trabalhar com turismo, viajar pelo Brasil e ter mais tempo com a família	Trabalhar com menos estresse, melhorar a qualidade das viagens e aproveitar mais a família
Relação com o BRB	Usuário passageiro que recebe informações da viagem	Usuário operacional em processo de transição para o turismo	Usuário principal que utiliza as funcionalidades de controle e embarque

Resumo das Personas

Persona	Papel no Projeto
Rafael	Representa o passageiro que busca organização, segurança e informações claras durante a viagem.
Marcos	Representa profissionais que estão entrando no mercado de turismo e precisam de ferramentas simples para adaptação.
Carlos	Representa o principal usuário operacional do sistema, que enfrenta diariamente os problemas que o BoaRotaBus busca resolver.

6. PESQUISA COM USUÁRIOS

Objetivo

Entender dificuldades enfrentadas por pessoas que participam de viagens coletivas.

Principais Resultados

- Necessidade de melhor comunicação
- Interesse em notificações automáticas
- Preferência por interfaces simples
- Interesse em controle de passageiros em tempo real

Quantidade de Participantes

EDITARRRRR

7. ESTADO DA ARTE (BENCHMARKING)

Solução	Controle de Passageiros	Comunicação	Monitoramento
WhatsApp	Não	Sim	Não
Planilhas	Parcial	Não	Não
Listas Impressas	Não	Não	Não
BoaRotaBus	Sim	Sim	Sim

8. STAKEHOLDERS

Primários

- Empresas de turismo
- Passageiros
- Motoristas
- Administradores

Secundários

- Escolas
- Instituições religiosas
- Organizadores de excursões
- Empresas de transporte fretado
-

9. JORNADA DO USUÁRIO

1. Acessa o sistema do aplicativo ou site
2. Realiza o acesso
3. Entra utilizando QR Code e digitando o código
4. Confirma embarque
5. Recebe notificações
6. Participa da viagem
7. Recebe alertas de retorno

10. FLUXO DO USUÁRIO

Plain Text

1

Login

2

↓

3

Entrar na viagem

4

↓
5
Confirmar embarque
6
↓
7
Receber notificações
8
↓
9
Acompanhar viagem
10
↓
11

Retorno ao ônibus

11. MATRIZ CSD

CERTEZAS	SUPOSIÇÕES	DÚVIDAS
Há dificuldades no controle de passageiros.	Usuários utilizarão QR Code com facilidade para confirmar embarque	Qual será a adesão das empresas?
Empresas desejam reduzir erros operacionais.	Notificações direto para os passageiros pelo sistema reduzirão atrasos.	Qual o melhor modelo de monetização?
A comunicação é um problema recorrente.	O sistema será bem aceito por motoristas.	Quanto usuários usarão simultaneamente?
Falta de controle sobre quem embarcou ou retornou ao veículo.		
Atrasos causados por passageiros dispersos em paradas.		

12. REQUISITOS FUNCIONAIS

- RF01 – Cadastrar usuários.
- RF02 – Cadastrar empresas.
- RF03 – Cadastrar motoristas.
- RF04 – Cadastrar ônibus.
- RF05 – Criar viagens.
- RF06 – Gerar código de acesso.
- RF07 – Registrar embarques.
- RF08 – Enviar notificações.
- RF09 – Consultar informações da viagem.
- RF10 – Gerenciar passageiros.
-

13. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- Interface intuitiva.
- Compatibilidade com dispositivos móveis.
- Disponibilidade online.
- Segurança dos dados.
- Boa performance.
- Facilidade de uso para usuários de diferentes níveis tecnológicos.

14. REGRAS DE NEGÓCIO

- Cada viagem pertence a uma empresa.
- Cada viagem possui um único motorista principal.
- Cada ônibus pode ser utilizado em várias viagens.
- Cada passageiro deve possuir uma passagem válida.
- Cada passagem está associada a um assento.
- Apenas administradores podem criar viagens.
- O embarque deve ser registrado para participação na viagem.
- Cada viagem possui um código de acesso exclusivo.
-

15. MODELO CONCEITUAL

Entidades identificadas:

- Empresa
- Usuário
- Funcionário
- Administrativo
- Motorista
- Passageiro
- Ônibus
- Assento
- Viagem
- Passagem
- Embarque
- Notificação
- Código de Acesso
- Endereço
- Nascimento

Principais relacionamentos:

- Empresa possui Funcionários.
- Empresa possui Ônibus.
- Empresa realiza Viagens.
- Viagem possui Passagens.
- Passageiro participa de Viagens através das Passagens.
- Passagem associa Passageiro e Assento.
- Viagem gera Notificações.
- Viagem possui Código de Acesso.
- Viagem registra Embarques.

16. MODELO LÓGICO

Principais Tabelas

- EMPRESA
- USUARIO
- FUNCIONARIO

- ADMINISTRATIVO
- MOTORISTA
- ONIBUS
- ASSENTO
- VIAGEM
- PASSAGEM
- PASSAGEIRO
- EMBARQUE
- NOTIFICACAO
- CODIGO_ACESSO
- ENDERECO
- NASCIMENTO

17. ARQUITETURA DO SISTEMA

Camada de Apresentação

- Interface Web
- Interface Mobile

Camada de Aplicação

- Regras de negócio
- Controle de usuários
- Controle de viagens

Camada de Dados

- Banco de Dados Relacional (MySQL)

18. PROTÓTIPOS

Protótipos desenvolvidos no Figma contendo:

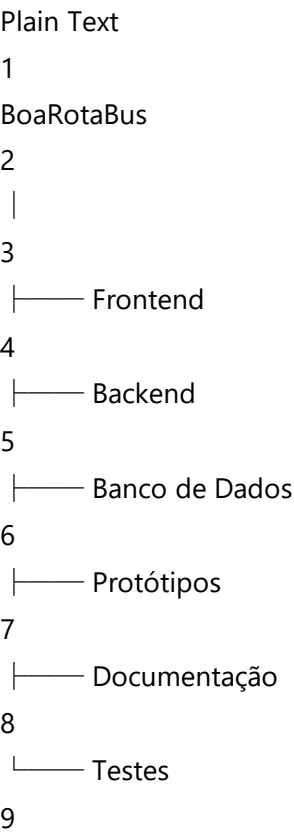
- Área Administrativa
- Área do Motorista
- Área do Passageiro
- Gestão de Viagens

- Controle de Embarque
- Informações da Viagem
- Sistema de Notificações

21. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Tecnologia	Finalidade
Figma	Prototipação
MySQL	Banco de Dados
HTML	Estrutura das interfaces
CSS	Estilização
JavaScript	Interatividade
GitHub	Controle de versão

22. ESTRUTURA DO PROJETO



Mostrar mais linhas

23. DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

- Monitoramento de passageiros em tempo real.
- Controle digital de embarque.
- Notificações automáticas.
- QR Code para acesso rápido.
- Interface simples e intuitiva.
- Foco específico no segmento de viagens coletivas.
- Redução de erros operacionais.
- Comunicação centralizada.

24. MATERIAIS COMPLEMENTARES

Material	Descrição
Protótipos Figma	Interfaces do sistema
DER	Modelo conceitual do banco de dados
Modelo Relacional	Estrutura lógica do banco
Pesquisa de Usuários	Coleta de opiniões e validação
Apresentação	Pitch do projeto
Documentação	Detalhamento completo do sistema